

Unidad 1

Organización y Arquitectura de las Computadoras Introducción Cómo y Qué

Organización del Computador I

Lic. en Sistemas - Tec. Sup. en Informática

¿Qué es una Computadora?

*Es una máquina **electrónica digital** programable para el tratamiento automático de la **información**, capaz de **recibirla**, almacenarla, operar sobre ella mediante procesos determinados y **suministrar** los resultados de dichas operaciones. (Stallings).*

¿Qué es una Computadora?

- Electrónica digital.
- Programable
- Recibe datos (los modifica, trata y trabaja sobre ellos)
- Utiliza procesos (instrucciones, métodos)
- Suministra resultados (para la toma de decisiones o para usarse como entrada de datos en un proceso de resolución de un problema)

Arquitectura

- Refiere a los atributos del sistema visibles al programador, tienen un impacto directo en la ejecución lógica de los programas
 - Registros.
 - Juego de instrucciones.
 - μ icroarquitectura

Organización

- Refiere a los componentes y a las instrucciones que implementan la arquitectura específica (ISA)
- Diseño de los distintos bloques de la CPU para implementar el set de instrucciones.

Organización

- Incluye aspectos de hardware invisibles al programador.
 - Direccionamiento de memoria.
 - Modo de Direccionamiento de memoria.
 - Tipos y tamaño de operandos.
 - Operaciones.
 - Instrucciones de control de flujo.
 - Longitud de código.

¿Por qué estudiar Organización del Computador?

- Conocer la forma en que se ejecutan los programas (compiladores), optimización.
- Las características físicas influyen en la performance, tipos de datos disponibles, robustez, etc.
- Conocer los problemas con los que lidia el programador de más bajo nivel (drivers, sistemas operativos, compiladores).

Unidad 1

Organización y Arquitectura de las Computadoras Jerarquías – Niveles de abstracción

Organización del Computador I

Lic. en Sistemas - Tec. Sup. en Informática

Niveles de Abstracción

Nivel 6	Usuario - Aplicaciones
Nivel 5	Lenguajes de alto nivel
Nivel 4	Lenguaje ensamblador
Nivel 3	Sistema operativo
Nivel 2	ISA (Instruction set architecture) Conjunto de instrucciones
Nivel 1	Microarquitectura
Nivel 0	Lógica digital

Nivel 6 -- Usuario - Aplicaciones

Las aplicaciones son la razón por la que usamos computadoras. La mayor parte de los usuarios interactúan solamente con este nivel.

Nivel 5 -- Lenguaje de alto nivel

Comprende los lenguajes de alto nivel como C, C++, Java, Python. Algunos se traducen a nivel 3 o 4 (compilados), o son ejecutados por un intérprete.

Nivel 4 -- Lenguaje ensamblador

Es más amigable que el código de máquina.

A diferencia de los niveles inferiores (interpretados) el lenguaje ensamblador se traduce.

Nivel 3-- Sistema operativo

Se agregan operaciones a las del nivel 2, además de mecanismos de protección de memoria, multiprogramación, sincronización de procesos...

Nivel 2 -- Nivel ISA - Conjunto de instrucciones.

El lenguaje de máquina que es reconocido por una arquitectura en particular.

Nivel 1 -- Nivel de Control o microarquitectura
Aquí encontramos a la Unidad de Control, quien cumple una función fundamental.

Las hay

- cableadas
- microprogramadas .

Nivel 0 – Lógica digital

Nivel de circuitos que implementan las operaciones básicas de la computadora.

Los circuitos lógicos y las compuertas lógicas se implementan con componentes analógicos (transistores, capacitores, diodos), para representar valores discretos.